把“拍不全”的工件，拼成一个完整的 3D

两大类拼接方案 · 大件全覆盖，小件无死角

单台 3D 相机一次只能拍一个视角：大件一张装不下，形状不规则的小件有遮挡死角。我们的拼接方案把多视角照片自动拼成一个完整 3D 模型——无论是大型工件的全表面采集，还是小型不规则零件的逆向建模，全程无需人工对齐。

方案一：标记物拼接 —— 贴几个标记，剩下的交给软件

一句话原理：在工件表面贴上带编号的编码标记，相机自动认出“两张照片里的同一个标记”，据此算出两片数据的相对位置，逐帧拼合成整体。

适合谁：

- 现场没有导轨、机器人、转台，也不想改造产线的客户；
- 筒体、模具、铸件、叶片、框架类大型工件——搬不动、转不了、拍不全；
- 形状不规则的小工件——凹槽、倒扣、深腔被自身遮挡，单视角拍不透，需要多视角拼接做逆向建模；
- 一次性扫描、逆向建模、大件测绘类项目。

解决什么痛点：

- **全**：大工件单视角装不下、小工件单视角有死角 → 多视角拍、自动拼，工件不用动；
- **省**：不想买运动机构、不想改产线 → 零工装投入，贴标就能干；
- **快**：人工拼接慢、拼不准 → 全自动，典型精度 0.5~2 mm。

方案二：已知变换拼接 —— 设备知道相机在哪，拍下来就是拼好的

一句话原理：相机装在导轨、机器人或转台上（或采用多相机固定阵列），每张照片拍摄时的位置关系由设备精确给出、一次标定长期有效，点云自动归位，无需逐帧计算。

适合谁：

- 产线在线检测、批量生产 → 多相机固定阵列，拍照即出结果；
- 圆柱、回转体工件 360° 全周检测 → 转台/托辊方案；

- 长筒、管道类长工件 → 编码器线扫，走一趟扫一条；
- 多品种、柔性换产的自动化产线 → 机器人 + 手眼标定。

解决什么痛点：

- **净**：外观件不能贴标记 → 工件上什么都不用贴；
- **快**：节拍要求高、要全自动 → 拍照即拼接，无人工环节；
- **精**：精度要求高且长期稳定 → 典型精度 0.1~1 mm，标定一次长期复用。

一张表看懂怎么选

你的现场情况	推荐方案
无运动机构、允许贴标、大件/一次性扫描	标记物拼接
产线在线检测、批量工件	多相机固定阵列
圆柱回转体、工件在滚轮架上	转台 / 托辊
长筒管道等长条形工件 / 多品种柔性产线	编码器线扫 / 机器人 + 手眼标定

一句话总结：有没有运动机构决定走哪条路——有机构走“已知变换”（快、精、全自动），没机构走“标记物”（零改造、最灵活）。两类方案覆盖从大件离线测绘到产线在线检测的全部场景。

（典型精度为工程经验区间，具体以现场标定与验收测试为准。）